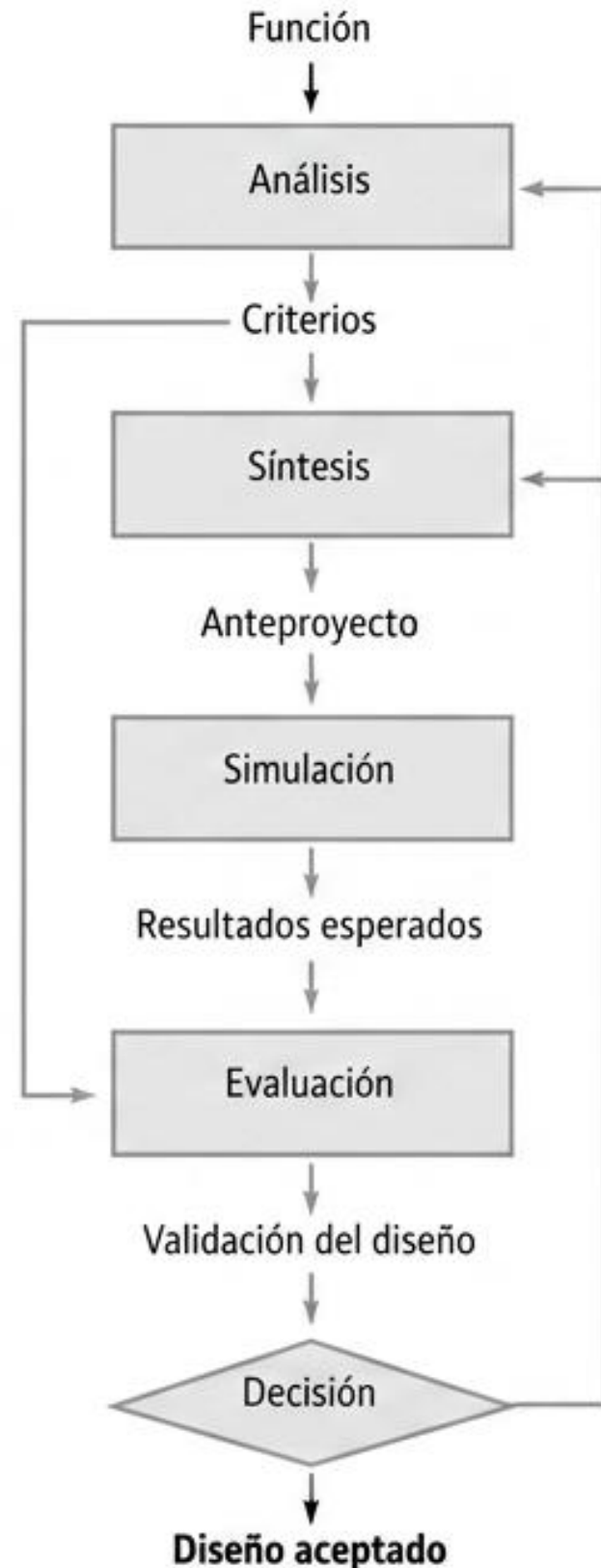


Hasta la clase anterior definimos:

- qué es desarrollo
 - que desarrollo $\neq$ crecimiento
 - que tecnología $\neq$ desarrollo automático
 - que el desarrollo tiene dimensiones:
 - humanas
 - productivas
 - informacionales
- que además hoy debe ser sostenible.

**¿Qué significa ejercer la
ingeniería de sistemas de
manera sostenible?**

¿Cómo instrumenta la ingeniería este impacto?

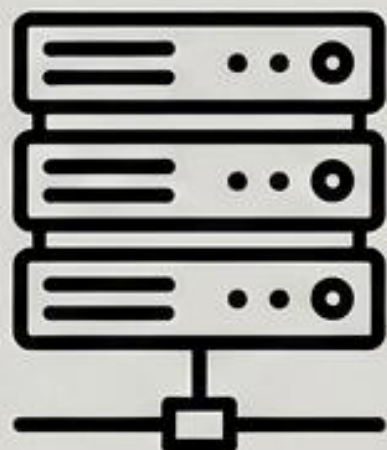


El Diseño como Adaptación: La tecnología no existe en el vacío; se adapta a través del ciclo de diseño.

Fuerzas de Interacción: Cada fase de este diagrama (Análisis, Síntesis, Simulación, Evaluación) está condicionada por cuatro fuerzas externas:

- **Sociedad:** Consideraciones éticas y culturales.
- **Mercado:** Rentabilidad y viabilidad.
- **Infraestructura:** Entorno técnico de apoyo.
- **Ambiente:** Intercambio de materia/energía y absorción de impacto.

FIGURA 8.1 El ciclo del diseño



A) Green IT: ¿Cómo hacemos que la tecnología consuma menos y contamine menos?

- servidores eficientes
- menos consumo eléctrico
- virtualización
- reducir papel
- extender vida útil del hardware
- optimizar código
- reducir procesamiento innecesario

Es decir: “Hacer más sostenible la infraestructura tecnológica.”



B) Green IS: “¿Cómo usamos los sistemas de información para hacer más sostenible a la sociedad y las organizaciones?”

- sistemas para optimizar transporte
- monitoreo ambiental
- trazabilidad de residuos
- agricultura inteligente
- sistemas de eficiencia energética
- gestión de agua
- logística sostenible
- telemedicina
- plataformas de economía circular

**Green IT hace
sostenible a la *tecnología*.**

**Green IS usa la tecnología
para hacer sostenible al
mundo.**

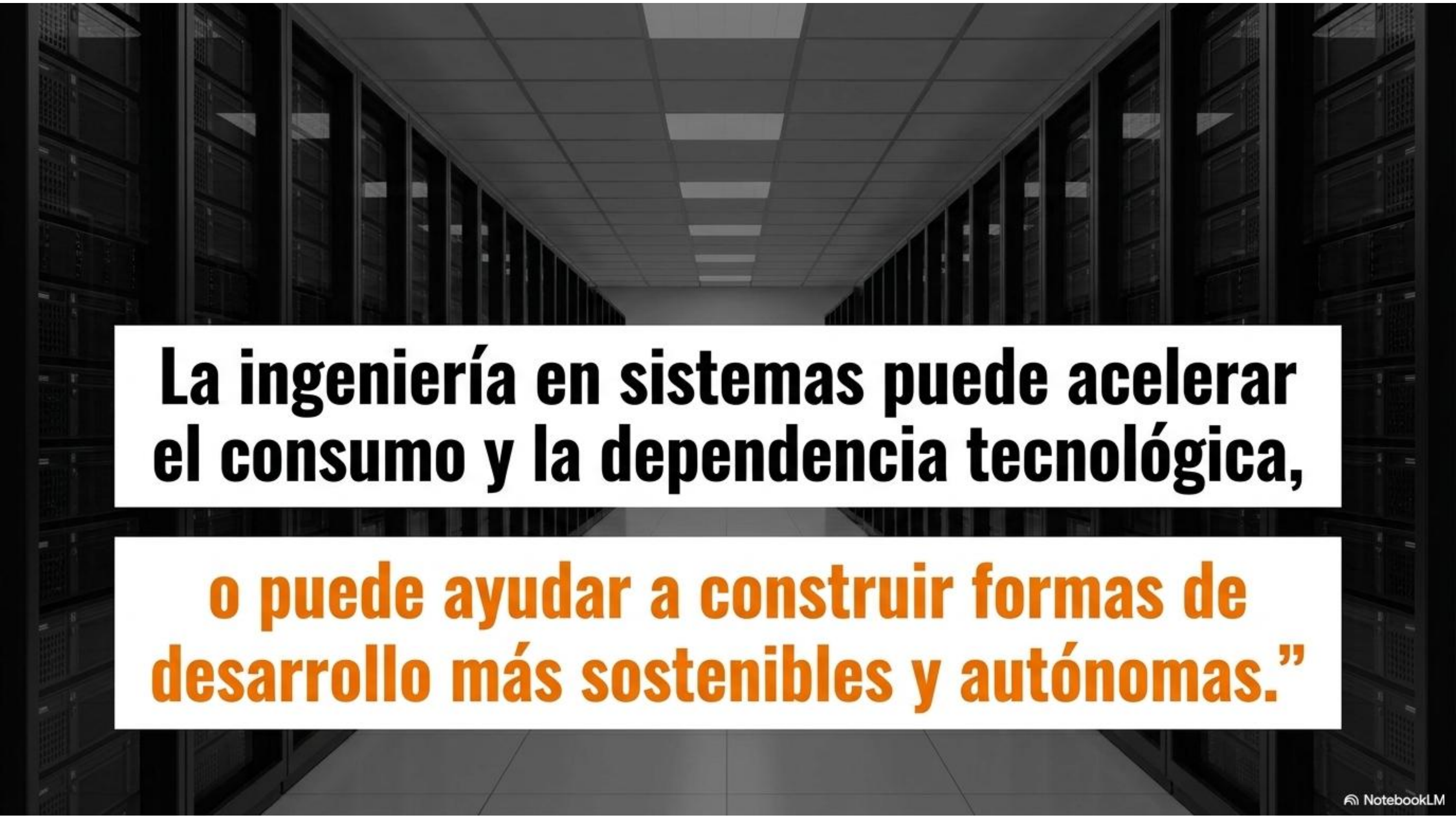
El Ingeniero Decide

**Qué problemas resolver, para quién
y con qué soberanía tecnológica.**

Si el desarrollo no depende solamente de incorporar tecnología, entonces el ingeniero no puede limitarse a programar o instalar sistemas.

Entonces el ingeniero:

- decide qué problemas vale la pena resolver
- para quién
- con qué impacto
- con qué consumo
- con qué dependencia tecnológica
- con qué consecuencias sociales



La ingeniería en sistemas puede acelerar el consumo y la dependencia tecnológica,

o puede ayudar a construir formas de desarrollo más sostenibles y autónomas.”

Caso 1: Inteligencia Artificial y Automatización

Una empresa quiere implementar IA generativa para automatizar atención al cliente.



¿Toda automatización implica desarrollo?

¿Qué costos ambientales tiene?

¿Qué impactos laborales genera?

¿Vale la pena entrenar modelos enormes para tareas simples?

¿Qué alternativas existirían?

Caso 2: Vigilancia Urbana

Un municipio quiere implementar: cámaras, sensores, monitoreo, datos urbanos

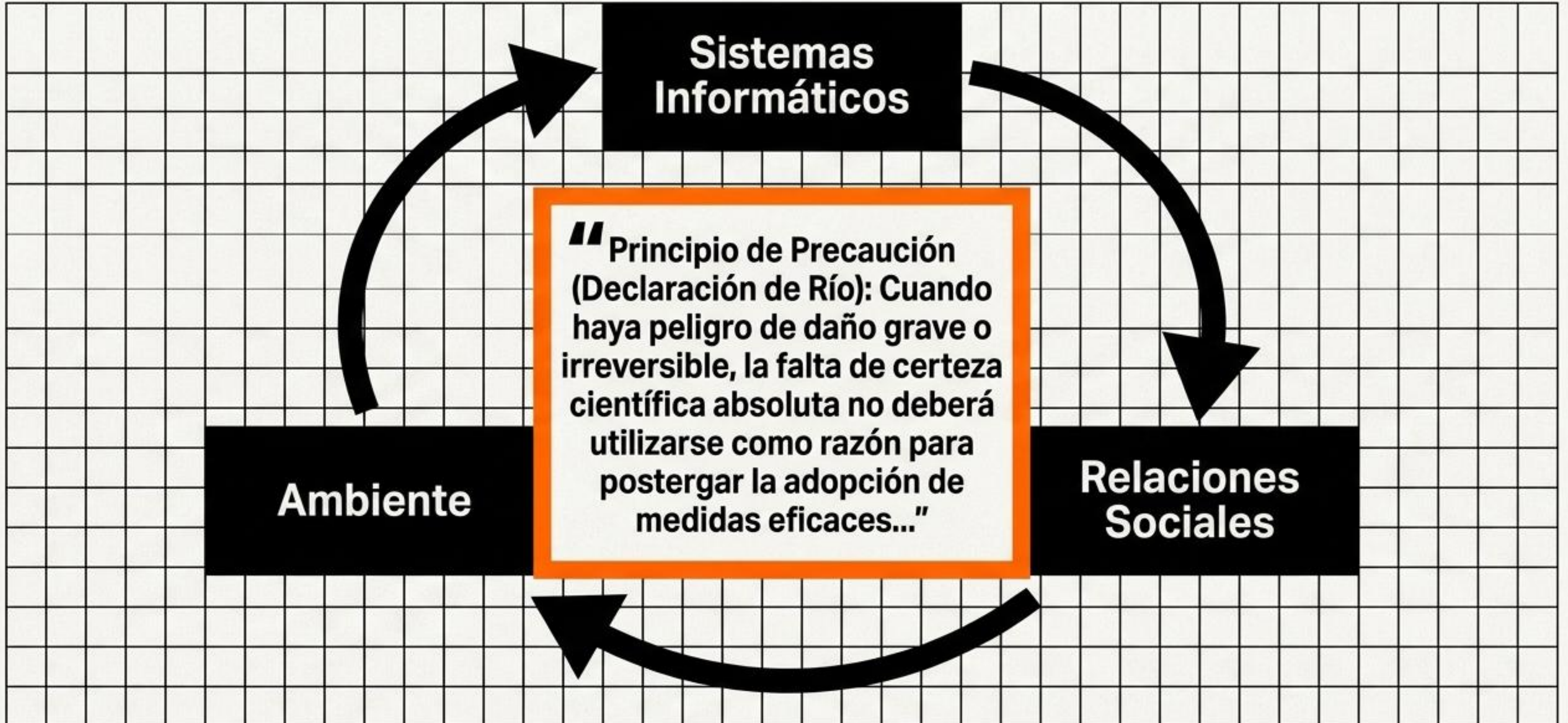
[ALERTA] Dilemas de privacidad y derechos civiles.

[SISTEMA] Dependencia tecnológica y pérdida de soberanía de datos locales.

[ANÁLISIS] Sesgos algorítmicos integrados en el diseño del sistema.



El Mandato Ético



El desarrollo sostenible no es un parche técnico, un movimiento ambientalista. Es una forma distinta de pensar el **desarrollo**.

Tecnologías Sostenibles

Una tecnología es sostenible no solo por como funciona técnicamente, sino por el tipo de desarrollo que promueve.

Una tecnología es sostenible cuando contribuye al sostenimiento de la vida humana, social y ambiental en el largo plazo, sin deteriorar las capacidades futuras ni profundizar desigualdades.

Una tecnología sostenible debería poder pensarse

Tecnología Sostenible: Dimensiones y Criterios



1. Ambientalmente sostenible

consume menos recursos,
reduce impactos,
considera el ciclo de vida,
evita residuos innecesarios,
piensa en energía, materiales y descarte.



2. Socialmente sostenible:

¿A quién beneficia y a quién deja afuera esta tecnología?
¿genera exclusión?
¿profundiza brechas?
¿desplaza trabajadores?
¿genera dependencia?
¿concentra poder?
¿requiere conocimientos inaccesibles?
¿respeto la dignidad humana?



3. Productivamente sostenible:

Una tecnología no es sostenible si:
destruye capacidades locales,
genera dependencia total,
obliga a importar todo,
imposibilita autonomía tecnológica,
rompe tejido productivo.
Así → Una tecnología también debe fortalecer
capacidades humanas y productivas locales.



4. Cultural y políticamente sostenible.

La tecnología:
nunca es neutral,
organiza formas de vida,
redefine relaciones,
impone tiempos,
condiciona decisiones.
¿Qué modelo de sociedad ayuda a construir
esta tecnología?

Las 4 Dimensiones de la Tecnología Sostenible: Más allá del Código

1. Introducción: Del Green IT al Green IS

Green IT: Eficiencia del hardware
Se enfoca en la fabricación y gestión de equipos que consumen el mínimo de energía durante su ciclo de vida.

Green IS: Sistemas para la transformación

Green IS: Sistemas para la transformación
No se innite a la eficiencia, sino que diseña sistemas de información que promuevan procesos de negocio y modelos de desarrollo sostenibles.

¿Puede haber innovación sin dignidad?

2. Dimensión Ambiental El Peso de lo "Inmaterial"



Análisis del Ciclo de Vida (ACV)
Herramienta para cuantificar el impacto total desde la adquisición de materias primas y fabricación hasta el desmontado y reciclaje.

El costo oculto de un monitor
500L de agua 240kg de combustibles fósiles
Producir un monitor de 24" requiere: 800g de combustibles fósiles, 25kg de gelnivos y 500L de agua.

La "nube" no es etérea
La infraestructura digital genera millones de toneladas de chatarra electrónica; el verdadero costo es solo el dinero necesario para la reutilización y el reciclaje.

3. Dimensión Social: La Ética del Cuidado



"La dignidad es la base del desarrollo"
Basado en la Ética del Cuidado de Leonardo Boff, el desarrollo debe ser un proceso que potencia el bienestar y ofrezca la dignidad humana.

El cuidado como cara operativa



5. Dimensión Política y Cultural La Tecnología no es Neutral

Vigilancia vs. Bienestar
Infocracia
La tecnología puede ser una herramienta de censura o "infocracia" (Beeng-Starr IAol) o una plataforma para la transparencia y la democracia real.



Democracia Real



El principio de precaución
Ante el peligro de daño irreversible al medio ambiente o la sociedad, la falta de certeza científica no debe retrasar medidas para impedir la degradación.

¿Qué sociedad estamos construyendo?
Debemos elegir entre sistemas que promuevan la equidad y la libertad o aquellos que profundizan la brecha de desigualdad y el cansancio social.

Equidad y Libertad **Desigualdad y Cansancio Social**



Soberanía Tecnológica
Fortalecer capacidades locales para evitar modelos de desigualdad como los que a veces presentan Billu Vellay o las rápidas urbanizaciones industriales.



Cierre: El Nuevo Paradigma

"Sostenibilidad: El cimiento de la ingeniería"

Es el equilibrio dinámico con uno mismo, con los demás y con la Tierra; la armonía que define la ingeniería del futuro.



Nota: Esta infografía de IA contiene errores de escritura, aún así la dejo porque me parece una buena síntesis